



ใบงานที่ 10 ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป

และการอนุรักษ์ประจุ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 · คาบเดี่ยว 50 นาที · คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน
และทำนาย-สังเกต-อธิบาย

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ คู่กับเลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

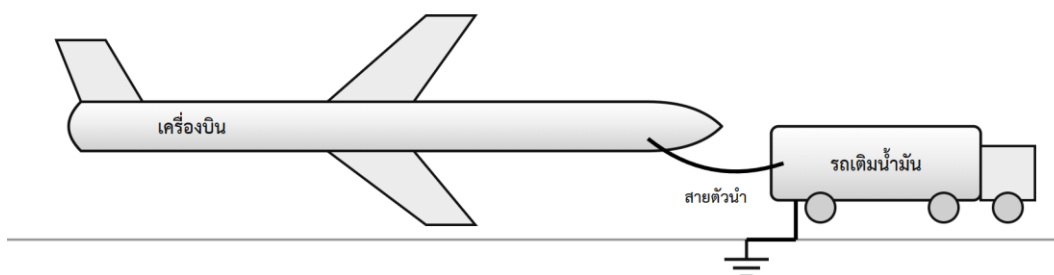
--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- ตัวนำ (โลหะ) มีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ได้ง่าย · ฉนวน (พลาสติก แก้ว ยาง) แทบไม่มี · สารกึ่งตัวนำ (ซิลิคอน) นำไฟฟ้าได้ปานกลาง เปลี่ยนตามอุณหภูมิและสารเจือ
- ประจุส่วนเกินบนตัวนำกระจายอยู่ที่ผิว ส่วนประจุบนฉนวนอยู่เฉพาะบริเวณที่ขัด
- อิเล็กโทรสโคปแบบใบโลหะ ใบโลหะสองแผ่นมีประจุชนิดเดียวกันจึงผลักกันและกางออก ประจุมากกางมาก · แต่ละแผ่นได้ประจุชนิดเดียวกับแผ่น · เหนียวนาและต่อสายดิน: ได้ประจุชนิดตรงข้าม
- การอนุรักษ์ประจุ ทรงกลมโลหะเหมือนกันสัมผัสกันแล้วแยก ประจุรวมแบ่งเท่ากัน $q' = (q_1 + q_2)/2$ (q_1 q_2 คือประจุของสองลูกก่อนสัมผัส) (ถ้า 3 ลูกสัมผัสพร้อมกัน ทารด้วย 3) แทนเครื่องหมายประจุทุกครั้ง
- จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอน $n = |\text{ประจุที่เปลี่ยนไปของลูกใดลูกหนึ่ง}| / e$ · อิเล็กตรอนย้ายไปยังลูกที่ประจุลดลง (เป็นลบมากขึ้น)

ตอนที่ 1 คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน: ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ต่อสายตัวนำระหว่างรถเติมน้ำมันกับเครื่องบินและลงดิน กันประจุสถิตสะสมจนเกิดประกายไฟ



ประจุถ่ายโอนผ่านตัวนำจนไม่มีความต่างศักย์ระหว่างกัน · ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ใกล้โรงเรียนของเรา

1.1

L4 · E1

คิดคนเดียว 1 นาที แล้วแลกเปลี่ยนกับคู่:

เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงต้องต่อสายโลหะจากรถเติมน้ำมันไปยังเครื่องบินและลงดินก่อนเติมน้ำมัน

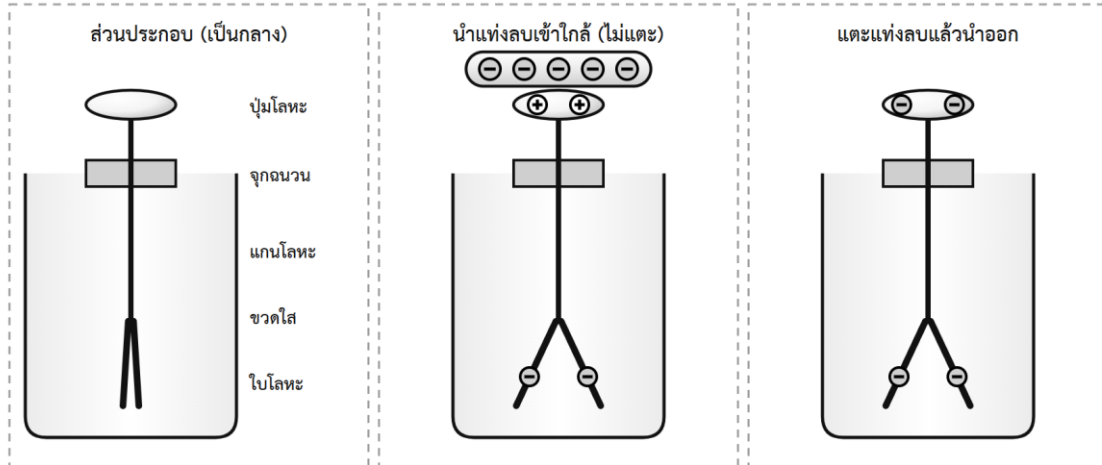
ตอนที่ 2 ประกอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย แล้วทำนาย-สังเกต-อธิบาย (ทำเป็นคู่)

วัสดุและวิธีประกอบ

ขวดใสปากกว้างและฝาที่เจาะรู · ลวดหรือคลิปหนีบกระดาษยึดตรง ดัดปลายล่างเป็นตะขอ · ฟอยล์อะลูมิเนียมบาง 2 แผ่น (ประมาณ 1×3 cm) แขนงที่ตะขอ · ปืนฟอยล์เป็นลูกกลมที่ปลายบน

ตรวจว่าใบฟอยล์ไม่แตะผนังขวด · ใช้ท่อ PVC ที่ขัดกับผ้าเป็นแท่งประจุลบ · **ไม่ใช่ไฟฟ้าจากแหล่งใดในกิจกรรมนี้**

อิเล็กทรอนิกส์แบบไบโโลหะ: ใบมีประจุชนิดเดียวกันจึงผลักกันและกางออก



เข้าใกล้: ใบกาง และหุบเมื่อนำแท่งออก (ประจุรวม 0) ·แตะ: ใบยังกางค้าง มีประจุชนิดเดียวกับแท่ง

สถานการณ์	ทำนาย (ใบฟอยล์)	สังเกตได้จริง	อธิบายด้วยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
ก) นำท่อเข้าใกล้ลูกฟอยล์ด้านบนโดยไม่แตะ			
ข) จาก ก) นำท่อออก			
ค) แตะท่อใกล้ลูกฟอยล์แล้วนำท่อออก			
ง) จาก ค) ใช้นิ้วแตะลูกฟอยล์			

2.1 L2 · E1 หลังทำ ค) อิเล็กทรอนิกส์ใบมีประจุชนิดใด และเหตุใดใบฟอยล์จึงยังกางค้างเมื่อนำท่อออกแล้ว

ตอนที่ 3 ตัวนำ ฉนวน และสารกึ่งตัวนำ

วัสดุ	ทองแดง	พลาสติก	แก้ว	ซิลิคอน	ไส้ดินสอ (กราไฟต์)	ยาง	ร่างกายคน
ชนิด (ต / ฉ / ก)							

--	--	--	--	--

- 3.1 **L1 · E1** เติมตารางด้านบน (ต = ตัวนำ ฉ = ฉนวน ก = สารกึ่งตัวนำ)
และบอกว่าตัวนำต่างจากฉนวนอย่างไรในระดับอิเล็กทรอนิกส์

- 3.2 **L2 · E1** ถือก่อ PVC ด้วยมือแล้วขัด ท่อยังมีประจุ แต่ถือก่อโลหะด้วยมือแล้วขัด ถือก่อโลหะแทบไม่มีประจุ เพราะเหตุใด

ตอนที่ 4 ตะลุด้าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ทรงกลมทุกลูกเป็นโลหะขนาดเท่ากัน · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

- 4.1 **L1 · E1** ทรงกลม A และ B มีประจุ $+6.0 \mu\text{C}$ และ $-2.0 \mu\text{C}$ ตามลำดับ นำมาสัมผัสกันแล้วแยกออก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด

- 4.2 **L1 · E1** ทรงกลม A มีประจุ $+10 \text{ nC}$ ทรงกลม B เป็นกลาง นำมาสัมผัสกันแล้วแยกออก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด

- 4.3 **L2 · E1** ทรงกลม A B C โดย A มีประจุ $+8.0 \text{ nC}$ B และ C เป็นกลาง นำ A สัมผัส B แล้วแยก จากนั้นนำ A สัมผัส C แล้วแยก ประจุสุดท้ายของ A B C เป็นเท่าใด

- 4.4 **L2 · E1** ทรงกลม A มีประจุ -9.0 nC ทรงกลม B มีประจุ $+3.0 \text{ nC}$ นำมาสัมผัสกันแล้วแยก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด และประจุของ B เปลี่ยนไปเท่าใด

--	--	--	--	--

- 4.5 **L3 · E1** ทรงกลม A มีประจุ $+12 \text{ nC}$ B มีประจุ -4.0 nC นำมาสัมผัสกันแล้วแยก ประจุแต่ละลูกเป็นเท่าใด และอิเล็กตรอนถ่ายโอนกี่ตัวจากทรงกลมใดไปทรงกลมใด

- 4.6 **L3 · E1** อิเล็กโทรสโคปที่เป็นกลางต้องการให้มีประจุบวกด้วยการเหนี่ยวนำโดยใช้แท่งประจุลบ จงเรียงลำดับขั้นตอน และบอกทิศการไหลของอิเล็กตรอนขณะต่อสายดิน

- 4.7 **L3 · E1** ทรงกลม A มีประจุ $+9.0 \text{ nC}$ B มีประจุ -3.0 nC และ C เป็นกลาง นำทั้งสามลูกมาสัมผัสกันพร้อมกันแล้วแยก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด และประจรรวมก่อนกับหลังเท่ากันหรือไม่

ตอนที่ 5 ทำนาย-สังเกต-อธิบาย ขั้นท้าทาย (ตรวจคำตอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 10 แท็บ 01)

- 5.1 **L4 · E1** อิเล็กโทรสโคปที่มีประจุลบอยู่แล้ว (ใบกาบเล็กน้อย) เมื่อนำแท่งประจุลบเข้าใกล้โดยไม่แตะ ใบโลหะกางมากขึ้นหรือน้อยลง เพราะเหตุใด ประจรรวมของอิเล็กโทรสโคปเปลี่ยนหรือไม่

- 5.2 **L4 · E1** ถ้าอิเล็กโทรสโคปมีประจุบวกอยู่แล้ว แล้วนำแท่งประจุลบเข้าใกล้ช้า ๆ ใบโลหะจะเป็นอย่างไร ใช้สังเกตชนิดประจุของแท่งที่ไม่ทราบชนิดได้อย่างไร

--	--	--	--	--

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 **L1 · E1** เติมคำ: ประจุส่วนเกินบนตัวนำอยู่ที่ · ใบอลิเล็กโตรสโคปกางเพราะ ·
ทรงกลมเหมือนกันสัมผัสกัน $q' = \dots\dots\dots$ · ประจุรวมก่อนและหลังสัมผัส $\dots\dots\dots$

ด้านที่ฉนผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม